

# 资产定价1 期望效用

## 1.圣彼得堡悖论 (The St. Petersburg Paradox)

- 假设有一个赌局规则如下：

- 玩家支付一定的入场费来参加游戏。
- 一枚公平的硬币被不断地抛掷，直到第一次出现正面为止。
- 如果在第 $n$ 次才第一次出现正面，玩家将获得 $2^n$ 美元奖金。

此时我们计算整个过程的数学期望：

$$E = \sum_{i=1}^{\infty} P(n)W(n) = \sum_{i=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2^n} \cdot 2^n\right) = \sum_{i=1}^{\infty} 1 = \infty$$

也就是说，这个游戏的数学期望是无限大，从纯理论上讲，一个理性玩家应该愿意支付任何金额来参与这个游戏。但实际上人们不愿意支付高额入场费去参与一个期望值是无限的游戏。

为此提出了效用函数 (Utility Function)，说明：

- 人们对财富的价值不是线性的。
- 一美元对穷人的“效用”大于对富人的。
- 应使用**边际效用递减函数**（如对数函数）来计算游戏的期望“效用”。

## 2.效用函数 (Utility Function)

- 定义：效用函数 $u$ 可以表示对于任何两个随机财富博弈 $\tilde{w}_1$ 和 $\tilde{w}_2$ ，如果 $\tilde{w}_1$ 至少与 $\tilde{w}_2$ 有同样偏好或者更优偏好，则有

$$\mathbb{E}[u(\tilde{w}_1)] \geq \mathbb{E}[u(\tilde{w}_2)]$$

状态依存消费计划上的个体的效用函数 $u: R^S \rightarrow R$ 具有期望效用表示，如果存在 $S$ 上的概率度量 $\pi$ 和函数 $v: R \rightarrow R$ ，满足

当且仅当

$$\sum_{s=1}^S \pi_s v(c_s) \geq \sum_{s=1}^S \pi_s v(c'_s)$$

时有

$$u(c_1, \dots, c_s) \geq u(c'_1, \dots, c'_s)$$

在确定性条件下做决策时，效用函数是一个递增函数。具体来说，如果两个确定的收满足 $w_1 \geq w_2$ ，那么它们对应的效用也满足：

$$u(w_1) \geq u(w_2)$$

换句话说，效用函数的一阶导数为正：

$$u'(w) > 0$$

而在**不确定性条件**下做决策时，效用函数还需要满足额外的性质：通常来说为了反映人们的风险厌恶 (risk aversion)，它必须是**凹函数** (concave)。换句话说，效用函数的二阶导数为负：

$$u''(w) < 0$$

### 3.风险厌恶 (Risk Aversion)

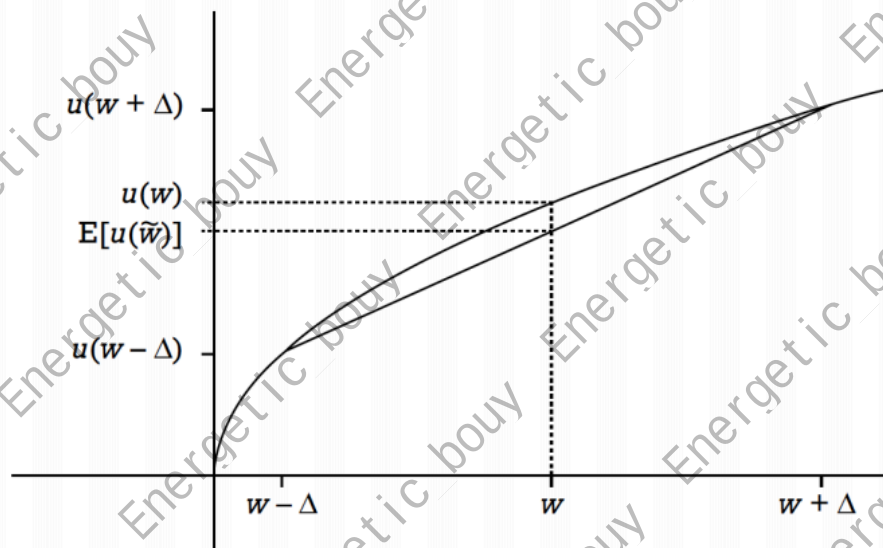
- 定义：如果对于任何期望为 $w$ 的随机变量 $\tilde{w}$ ，都满足

$$u(w) \geq E(u(\tilde{w}))$$

那么我们就称该投资者是**风险厌恶 (risk averse)** 的。

换句话说，一个风险厌恶的投资者会回避公平赌局。也就是说，如果 $\tilde{\varepsilon}$ 是一个期望为零的随机变量，而 $w$ 是一个常数，则有：

$$u(w) \geq E[u(w + \tilde{\varepsilon})]$$



琴生不等式 (Jensen's Inequality)

首先我们定义一个凸函数(convex function)，凸函数是一个定义在某个向量空间的凸子集 $C$  (区间) 上的实值函数 $f$ ，如果在其定义域 $C$ 上的任意两点 $x_1, x_2, 0 \leq t \leq 1$ 有

$$tf(x_1) + (1 - t)f(x_2) \geq f(tx_1 + (1 - t)x_2)$$

也就是说凸函数任意两点的割线位于函数图形上方，这也是Jensen不等式的两点形式。

下面给出Jensen不等式的定义：若对于任意点集 $\{x_i\}$ ，若 $\lambda_i \geq 0$ 且 $\sum_i \lambda_i = 1$ ，使用数学归纳法，可以证明凸函数 $f(x)$ 满足：

$$f\left(\sum_{i=1}^M \lambda_i x_i\right) \leq \sum_{i=1}^M \lambda_i f(x_i)$$

它是上式的泛化形式。

证明：

当 $i = 1$ 或 $2$ 时，由凸函数的定义成立

假设当 $i = M$ 时，不等式成立，现在证明如果 $i = M + 1$ 时Jensen不等式也成立：

$$\begin{aligned} f\left(\sum_{i=1}^{M+1} \lambda_i x_i\right) &= f(\lambda_{M+1} x_{M+1} + \sum_{i=1}^M \lambda_i x_i) \\ &= f(\lambda_{M+1} x_{M+1} + (1 - \lambda_{M+1}) \sum_{i=1}^M \eta_i x_i) \end{aligned}$$

其中,  $\eta_i = \frac{\lambda_i}{1 - \lambda_{M+1}}$

上式满足:

$$f\left(\sum_{i=1}^{M+1} \lambda_i x_i\right) \leq \lambda_{M+1} f(x_{M+1}) + (1 - \lambda_{M+1}) f\left(\sum_{i=1}^M \eta_i x_i\right)$$

注意到  $\sum_{i=1}^M \lambda_i = 1 - \lambda_{M+1}$

因此  $\eta_i$  也满足

$$\sum_i^M \eta_i = \frac{\sum_i^M \lambda_i}{1 - \lambda_{M+1}} = 1$$

所以

$$\sum_{i=1}^M f(\eta_i x_i) \leq \sum_{i=1}^M \eta_i f(x_i)$$

得到:

$$\begin{aligned} f\left(\sum_{i=1}^{M+1} \lambda_i x_i\right) &\leq \lambda_{M+1} f(x_{M+1}) + (1 - \lambda_{M+1}) f\left(\sum_{i=1}^M \eta_i x_i\right) \\ &= \lambda_{M+1} f(x_{M+1}) + (1 - \lambda_{M+1}) \sum_{i=1}^M \eta_i f(x_i) = \sum_{i=1}^M \lambda_i f(x_i) \end{aligned}$$

因此  $i = M + 1$  时, Jensen不等式也成立, 综上, Jensen不等式成立

(课外) 个体对待风险的态度可以通过其对风险消费计划和等于风险消费计划期望的确定消费计划的偏好进行描述。使用冯·诺依曼-摩根斯坦效用函数  $R \rightarrow R$  描述风险厌恶期望效用。如果个体是风险厌恶的, 则对于每个消费计划  $c$ :

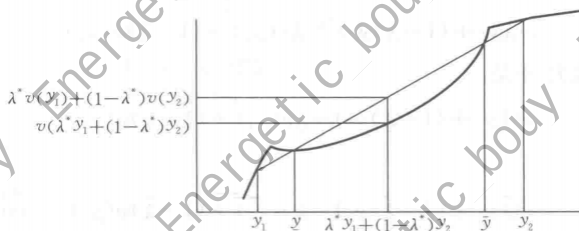
$$E[v(c)] \leq v(E(c))$$

其中关于  $\pi$  求期望。如果个体是风险中性的, 则对于每个消费计划  $c$ :

$$E[v(c)] = v(E[c])$$

如果个体为严格风险厌恶, 那么对于每个非确定性的消费计划  $c$ :

$$E[v(c)] < v(E[c])$$



## 4.度量风险厌恶 (Measure Risk Aversion)

- 因为在冯诺依曼——墨粉斯坦效用函数中, 我们定义效用函数  $v$  在严格递增的仿射变换下唯一。即  $v$  可以用  $(a + bv)$  替代, 其中任意常数  $a > 0$  且  $b > 0$  这样并不改变  $u$  得出的偏好的排序。即效用函数并不是唯一的, 它只是在**序关系 (preference ordering)** 的意义上有意义;
- 绝对风险厌恶的阿罗-帕特拉度量 Arrow-Pratt度量

$$\alpha(w) = -\frac{u''(w)}{u'(w)}$$

注意：如果我们对效用函数做仿射变换

$$\tilde{u}(w) = au(w) + b, a > 0, b \in R$$

那么Arrow-Pratt 度量:

$$A(w) = -\frac{u''(w)}{u'(w)}$$

满足

$$\tilde{A}(w) = -\frac{\tilde{u}''(w)}{\tilde{u}'(w)} = -\frac{au''(w)}{au'(w)} = -\frac{u''(w)}{u'(w)} = A(w)$$

所以，Arrow-Pratt 风险厌恶度量对仿射变换保持不变。

- 如果绝对风险厌恶的Arrow-Pratt 度量不等于零，那么它的倒数

$$T(y) = \frac{1}{A(y)}$$

可以看作风险容忍度 (risk tolerance) 的度量。

- 相对风险厌恶relative risk aversion

我们定义相对风险厌恶的阿罗-帕特拉度量Arrow-Pratt measure of relative risk aversion为

$$R(y) = -\frac{v''(y)}{v'(y)} y$$

于是 $R(y) = A(y)$

在确定性初始消费 $y$ 处关于相对风险 $z$ 的相对风险补偿relative risk compensation为满足下面等式的 $\rho_z(y, z)$ :

$$E[v(y + yz)] = v(y - y\rho_z(y, z))$$

相对风险补偿 $\rho_z$ 可通过下式与绝对风险补偿 $\rho$ 相关，即

$$\rho_r(y, z) = \frac{\rho(y, z)}{y}$$

所以对于满足 $E(z) = 0$ 的较小相对风险 $z$ ，得

$$\rho_z(y, z) \approx \frac{R(y)\sigma_z^2}{2}$$

- 风险补偿 (risk compensation)

定义：个体减轻风险时作为交换支付的确定性消费的数量。

在确定性消费 $y$ 处关于附加消费计划 (风险)  $z$ 的风险补偿为 $\rho(y, z)$ ，满足

$$E[v(y + z)] = v(y - \rho(y, z))$$

于是确定性消费 $y - \rho(y, z)$ 为风险消费 $y + z$ 的确定性等值消费。这里 $\rho(y, z)$ 表示 $\rho$ 是依赖于随机变量 $z$ 的变量 $y$ 的函数，所以 $\rho$ 依赖于 $z$ 的分布，而不是它的取值。注意，个体是风险厌恶的充要条件是，对于每个 $y$ 和满足 $E(z) = 0$ 的每个风险 $z$ ，风险补偿 $\rho(y, z)$ 为正（即严格为正或者为零）。个体是风险中性的充要条件是对于每个 $y$ 和满足 $E(z) = 0$ 的每个风险 $z$ ，风险补偿 $\rho(y, z)$ 为零。对于

小风险 $z$ , 风险补偿 $\rho(y, z)$ 近似于 $z$ 的反差 $\sigma_z^2$ 与在 $y$ 处绝对风险厌恶的Arrow-Pratt 度量乘积的一般。

定理：对于满足 $E(z) = 0$ 的小风险 $z$ ,

$$\rho(y, z) \approx \frac{A(y)\sigma_z^2}{2}$$

证明：由泰勒展开,  $v(y + z)$ 的二次近似为

$$v(y + z) \approx v(y) + v'(y)z + v''(y)\frac{z^2}{2}$$

求期望得

$$E[v(y + z)] \approx v(y) + v''(y)\frac{\sigma_z^2}{2}$$

类似的, 展开

$$v(y - \rho(y, z)) \approx v(y) - v'(y)\rho(y, z)$$

证明完毕。

## 5.线性风险容忍度Linear Risk Tolerance

- 若风险容忍度是财富的线性函数:

$$\tau(w) = A + Bw$$

其中,  $B$ 是“谨慎性参数”(cautiousness parameter)。此时效用函数属于HARA(超指数绝对风险厌恶)类, 其对应风险厌恶度:

$$A(w) = \frac{1}{A + Bw}$$

- 几种特殊的效用函数:

- 当风险容忍度 $\tau(w) = A$ 是一个常数时

绝对风险的阿罗—帕拉特度量为

$$A(w) = \frac{1}{\tau(w)} = \frac{1}{A}$$

也是一个常数时

这时效用函数为CARA或者负指数效用函数negative exponential utility

$$\begin{aligned}\frac{d \ln(u'(w))}{dw} &= -\alpha \\ \ln(u'(w)) &= -\alpha w + C_1 \\ u'(w) &= \exp(-\alpha w + C_1) \\ u(w) &= -\exp(-\alpha w + C_1)/\alpha + C_2\end{aligned}$$

这时我们可以简化为:

$$u(w) = -\exp(-\alpha w)$$

此时 $\alpha > 0$ , 它的风险容忍度为 $\alpha$ 是一个常数。

- 当风险容忍度 $\tau(w) = Bw$ 时

相对风险厌恶的阿罗—帕拉特度量为  $\rho(w) = w\alpha(w) = w/\tau(w) = 1/B$  是一个常数。

$$-\frac{wu''(w)}{u'(w)} = \rho$$

这时效用函数为CRRA幂效用函数power utility function

$$\begin{aligned}\frac{d \ln(u'(w))}{dw} &= -\frac{\rho}{w} \\ \ln(u'(w)) &= -\rho \ln(w) + C_1 \\ u'(w) &= w^{-\rho} \exp(C_1) \\ u(w) &= \frac{w^{1-\rho}}{1-\rho} \exp(C_1) + C_2\end{aligned}$$

这时我们可简化为：

$$u(w) = \frac{w^{1-\rho}}{1-\rho}$$

当  $\rho \rightarrow 1$  时有一个特殊的例子

$$u(w) = \ln(w)$$

- 当风险容忍度  $\tau(w) = \frac{w-\zeta}{\rho}$  时，绝对风险厌恶的阿罗—帕拉特度量为  $\alpha w = 1/\tau(w) = \rho/(w-\zeta)$

这时效用函数为移位幂函数Shifted Power Utility

$$\begin{aligned}\frac{u''(w)}{u'(w)} &= \frac{\rho}{w-\zeta} \\ \frac{d \ln(u'(w))}{dw} &= -\frac{\rho}{w-\zeta} \\ \ln(u'(w)) &= -\rho \ln(w-\zeta) + C_1 \\ u'(w) &= (w-\zeta)^{-\rho} \exp(C_1) \\ u(w) &= \frac{(w-\zeta)^{1-\rho}}{1-\rho} \exp(C_1) + C_2\end{aligned}$$

这时我们可简化为：

$$\begin{aligned}u(w) &= \frac{\rho}{1-\rho} \left( \frac{w-\zeta}{\rho} \right)^{1-\rho} \\ u(w) &= \frac{w^{1-\rho}}{1-\rho}\end{aligned}$$

当  $\rho \rightarrow 1$  时有一个特殊的例子

$$u(w) = \ln(w-\zeta)$$

如果  $\rho > 0$ ，则  $\zeta$  可解释为**最低消费需求** (subsistence level of consumption)

- 观察上面的移位幂函数，当  $\rho = -1$  时，

$$u(w) = -\frac{1}{2}(w-\zeta)^2 = -\frac{1}{2}\zeta^2 + \zeta w - \frac{1}{2}w^2$$

忽略常数项  $\zeta^2$ ，投资者的期望效用为

$$E[u(w)] = \zeta E[\tilde{w}] - \frac{1}{2}E[\tilde{w}]^2 - \frac{1}{2}Var(\tilde{w})$$

这体现出均值-方差偏好 (mean-variance preference)